Solución de la pregunta 2

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · BAYES EN DIAGNÓSTICO

Una enfermedad afecta al $1\,\%$ de la población. Un test da positivo en el $90\,\%$ de los enfermos y en el $5\,\%$ de los sanos. Si una persona da positivo, ¿cuál es la probabilidad aproximada de que esté enferma?

A) $0{,}9$

B) $0{,}009$

C) $0{,}059$

D) $0{,}15$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Enfermo y +**
   $0{,}01 \cdot 0{,}9 = 0{,}009$.
2. **Sano y +**
   $0{,}99 \cdot 0{,}05 = 0{,}0495$.
3. **Bayes**
   $\frac{0{,}009}{0{,}0585} \approx 0{,}15$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Confunde P(+ | enfermo) con P(enfermo | +).

B) Es P(enfermo y +).

C) Es P(+) ≈ 0,0585.

Idea clave. Con baja prevalencia, la mayoría de los positivos son falsos.